

Bàn cờ trong bàn cờ

Ghi chú theo slide

Yu Xin

2006

Nguồn gốc: Chessboard partition thinking

IOI China candidate team papers / 2006 / Yu Xin / Yu Xin.ppt

1 Phạm vi

Bộ slide đi cùng bài viết về tư tưởng phân hoạch bàn cờ. Bản ghi này dựa trên bản bài viết đã dịch, giữ lại đường dây trình bày chính: mô hình bàn cờ, cách chia bàn thành các vùng con, và hai ví dụ tiêu biểu.

2 Phân hoạch bàn cờ

Một bàn cờ có thể được chia theo hàng, cột, góc phần tư, đường chéo, màu ô, hoặc theo những vùng được xác định bởi trạng thái bài toán. Điểm quan trọng không phải là chia nhỏ tùy ý, mà là chia sao cho mỗi phần con cùng dạng với bài toán ban đầu hoặc làm lộ ra một bất biến để kiểm soát.

3 Phủ bàn cờ

Ví dụ đầu là bài phủ bàn $2^k \times 2^k$ có một ô đặc biệt bằng các quân chữ L. Chia bàn thành bốn góc phần tư. Góc phần tư chứa ô đặc biệt giữ nguyên vai trò ấy; ba góc còn lại được tạo một ô đặc biệt giả bằng cách đặt một quân chữ L ở vùng trung tâm. Sau đó bốn bài con độc lập và có cùng cấu trúc với bài gốc.

Số quân cần dùng là

$$\frac{4^k - 1}{3},$$

vì mỗi quân phủ ba ô và đúng một ô của bàn không cần phủ. Đây là ví dụ điển hình cho tư tưởng chia để trị trên bàn cờ.

4 Cờ Khổng Minh

Ví dụ thứ hai phức tạp hơn: không chỉ chia theo kích thước, ta còn phải nhận ra trạng thái nào của từng vùng đủ để ghép nghiệm toàn cục. Bài viết dùng mô hình cờ Khổng Minh để nhấn mạnh rằng một phép chia tốt thường đi kèm quy tắc ghép ngược lại. Nếu mỗi vùng con được giải độc lập nhưng không có thông tin biên phù hợp, lời giải cục bộ sẽ không tạo được lời giải toàn cục.

5 Ghi nhớ

Khi gặp bài toán bàn cờ, nên thử tìm một cách chia làm giảm kích thước mà vẫn bảo toàn cấu trúc. Các ô đặc biệt, màu ô, vùng biên và quan hệ đối xứng là những tín hiệu thường quyết định phép phân hoạch đúng.